FCEFyN

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

TRABAJO PRÁCTICO 15

Análisis de una infraestructura real

Seguridad y propuesta de mejoras para una radio

Cyberseguridad

Estudiante	Brigido Tomas Andres
Legajo	38481096
Carrera	ICOMP
Docente	Javier A. Jorge

Córdoba, Argentina

Índice

1. Introducción y alcance **2**

2. Contexto de la organización **2**

3. Análisis de seguridad **4**

3.1. Infraestructura de red y arquitectura 4

3.2. Nodos y sistemas operativos 6

3.3. Aplicaciones y servicios 7

4. Conclusión **8**

1 Introducción y alcance

El trabajo propone analizar la infraestructura de una radio cooperativa, identificar sus componentes críticos y plantear mejoras viables. Se estudiarán la red, los equipos y las aplicaciones a partir de la documentación suministrada.

2 Contexto de la organización

La documentación describe un servidor HPE ProLiant MicroServer Gen10 con un SSD de 256 GB para OpenMediaVault 6.0 y un disco de 1 TB para datos. Se utiliza para compartir archivos y facilitar el trabajo remoto mediante Samba, SFTP, FileBrowser, Nextcloud y Hamachi, con Portainer para administrar contenedores.

La radio combina puestos internos, equipos domiciliarios y dispositivos de asistentes a talleres. El documento indica que la separación de las redes wifi, el control del ancho de banda y los respaldos automáticos todavía no estaban implementados. El streaming se realizaba desde una PC dedicada.

Estos datos corresponden al material de referencia de octubre de 2023; no constituyen una verificación del estado actual. Aunque el croquis muestra dos redes wifi, el texto aclara que entonces existía una sola.

Los activos más críticos son:

- **Servidor y archivos compartidos:** su falla o compromiso podría provocar pérdida, filtración o indisponibilidad de los contenidos de trabajo.
- **PC de streaming y puestos de operación:** su interrupción afectaría la transmisión y la producción de la radio.
- **Routers y conexión a Internet:** su falla impediría el acceso remoto y el streaming; una intrusión podría comprometer las comunicaciones.
- **Credenciales de acceso y administración:** su robo permitiría acceder sin autorización a archivos, servicios y configuraciones.

Elementos de protección incorporados

- **VPN Hamachi:** permite el acceso remoto mediante una red privada virtual.
- **SFTP:** cifra las transferencias de archivos.
- **Nextcloud:** dispone de cuentas individuales para los usuarios.
- **FileBrowser:** requiere usuario y contraseña, aunque la cuenta compartida limita el control y la identificación individual.

Elementos de protección que podrían incorporarse y viabilidad

- **Respaldos automáticos con copia externa:** viables si se dispone de almacenamiento adicional y se programan y verifican las copias.
- **Cuentas individuales y permisos mínimos:** viables mediante la configuración de usuarios y accesos en los servicios utilizados.
- **Separación de la red de invitados:** depende de que el equipamiento permita aislarla de la red interna; de lo contrario, requiere adquirir equipos compatibles.
- **Prioridad del streaming:** viable si el router permite gestionar el ancho de banda; si no, requiere equipamiento compatible.

3 Análisis de seguridad

3.1 Infraestructura de red y arquitectura

La red conecta el servidor, los puestos de trabajo y los dispositivos wifi.

Según la documentación, **personal** e **invitados** comparten una misma red inalámbrica y no existe control del ancho de banda. Esto puede facilitar accesos indebidos y afectar el streaming.La conexión a Internet y los equipos de red son críticos.

¿Que herramientas de autorización y autenticación se podrían implementar?

- **Credenciales individuales para la VPN:** viable si se dispone de un sistema de gestión de identidades.
- **Autenticación multifactor:** viable si el equipamiento lo permite y se puede integrar con los servicios existentes.
- **Restricción de administración:** viable mediante la configuración de permisos y roles en los dispositivos y servicios.
- **Los invitados deberían acceder únicamente a Internet y a los recursos del taller que necesiten:** viable si se implementan controles de acceso adecuados.

¿Que otras herramientas podrían agregarse para asegurar el sistema?

- **Separación de redes:** aislar la red interna de la de invitados para proteger los recursos de trabajo.
- **Firewall:** aplicar reglas que permitan únicamente las conexiones necesarias y restrinjan accesos no autorizados.
- **Prioridad del streaming:** gestionar el ancho de banda para evitar que otras actividades afecten la transmisión.
- **Monitoreo especializado:** sería conveniente contratar un equipo o servicio externo de ciberseguridad para analizar el tráfico de red, revisar registros de acceso y eventos, detectar actividad sospechosa y coordinar la respuesta ante incidentes.

Las medidas técnicas dependen de las funciones del equipamiento disponible. La contratación del servicio de ciberseguridad debe evaluarse según el presupuesto y las necesidades de la radio.

¿Que bugs o errores puede tener cada uno de estos dispositivos o aplicaciones?

- **Firmware desactualizado:** podría mantener fallos de seguridad sin corregir.

- **Contraseñas predeterminadas:** podrían facilitar el acceso no autorizado a la administración de los equipos.
- **Puertos abiertos innecesariamente:** podrían exponer servicios que no necesitan estar accesibles.
- **Reglas de acceso mal configuradas:** podrían permitir conexiones a recursos que deberían estar restringidos.

3.2 Nodos y sistemas operativos

Los nodos incluyen el servidor, los puestos de operación, edición y oficina, la PC de streaming y los equipos personales. El servidor almacena los archivos compartidos y la PC de streaming sostiene la transmisión. Se documenta OpenMediaVault basado en Debian en el servidor.

¿Qué herramientas de autorización y autenticación se podrían implementar?

- **Cuentas individuales:** identificar a cada usuario y evitar compartir credenciales.
- **Permisos mínimos:** limitar el acceso a archivos y reservar los privilegios administrativos para quienes los necesiten.
- **Acceso administrativo seguro:** usar claves SSH y un segundo factor donde sea compatible, además del bloqueo de pantalla en los puestos locales.

¿Qué otras herramientas podrían agregarse para asegurar el sistema?

- **Actualizaciones y protección local:** aplicar parches, activar el firewall del equipo y utilizar protección antimalware compatible con cada sistema.
- **Respaldos y recuperación:** automatizar copias externas de los archivos críticos y comprobar que puedan restaurarse.
- **Protección física y cifrado:** restringir el acceso al servidor y cifrar los equipos portátiles que almacenen información sensible.

¿Qué bugs o errores podrían tener estos equipos o sistemas?

- **Sistemas desactualizados:** podrían conservar vulnerabilidades sin corregir o carecer de soporte.
- **Permisos excesivos:** podrían facilitar modificaciones indebidas y aumentar el impacto de una infección.
- **Servicios innecesarios:** podrían ampliar las posibilidades de acceso no autorizado.
- **Falta de respaldos automáticos:** está documentada y aumenta el riesgo de pérdida de información ante fallos o incidentes.

Los primeros tres puntos requieren verificación en los equipos; no se han confirmado vulnerabilidades específicas.

3.3 Aplicaciones y servicios

La radio utiliza OpenMediaVault para administrar el almacenamiento, Samba y SFTP para compartir archivos, FileBrowser y Nextcloud para acceder a contenidos, Portainer para gestionar contenedores y Hamachi para el acceso remoto.

¿Qué herramientas de autorización y autenticación se podrían implementar?

- **Cuentas individuales:** reemplazar la cuenta compartida de FileBrowser para identificar a cada usuario y revocar accesos por separado.
- **Roles y permisos:** separar administradores, integrantes de la radio y asistentes a talleres, limitando el acceso a las carpetas necesarias.
- **Autenticación reforzada:** habilitar un segundo factor donde sea compatible y utilizar claves para el acceso SFTP.

¿Qué otras herramientas podrían agregarse para asegurar el sistema?

- **Actualizaciones:** mantener los servicios, complementos e imágenes de contenedores actualizados, verificando su compatibilidad antes de aplicar cambios.
- **Cifrado y acceso restringido:** usar HTTPS en las interfaces web y limitar los paneles administrativos a la red interna o la VPN.
- **Respaldos y registros:** copiar archivos, bases de datos y configuraciones; revisar accesos y generar alertas ante actividad sospechosa.

Estas medidas requieren configuración y mantenimiento. Los respaldos necesitan almacenamiento adicional y el monitoreo especializado debe ajustarse al presupuesto disponible.

¿Qué bugs o errores podrían tener estas aplicaciones?

- **Versiones desactualizadas:** podrían conservar vulnerabilidades en los servicios o sus dependencias.
- **Permisos mal configurados:** podrían permitir modificar o descargar archivos sin autorización.
- **Contenedores con privilegios excesivos:** podrían ampliar el impacto de una aplicación comprometida sobre el servidor.
- **Credenciales compartidas:** dificultan identificar al responsable de una acción y retirar el acceso de una sola persona; este uso está documentado en FileBrowser.

Los primeros tres puntos son riesgos a verificar; no se comprobaron vulnerabilidades específicas en las aplicaciones instaladas.

4 Conclusión

La infraestructura cuenta con herramientas útiles para el trabajo compartido y el acceso remoto, pero presenta aspectos a mejorar en la separación de redes, los respaldos y la gestión de accesos. Priorizar estas medidas, junto con actualizaciones y monitoreo, permitiría reducir riesgos y proteger la continuidad de la radio. Su implementación debe adaptarse al presupuesto y a la capacidad de mantenimiento de la organización.